C 语言 · 数据结构完整课

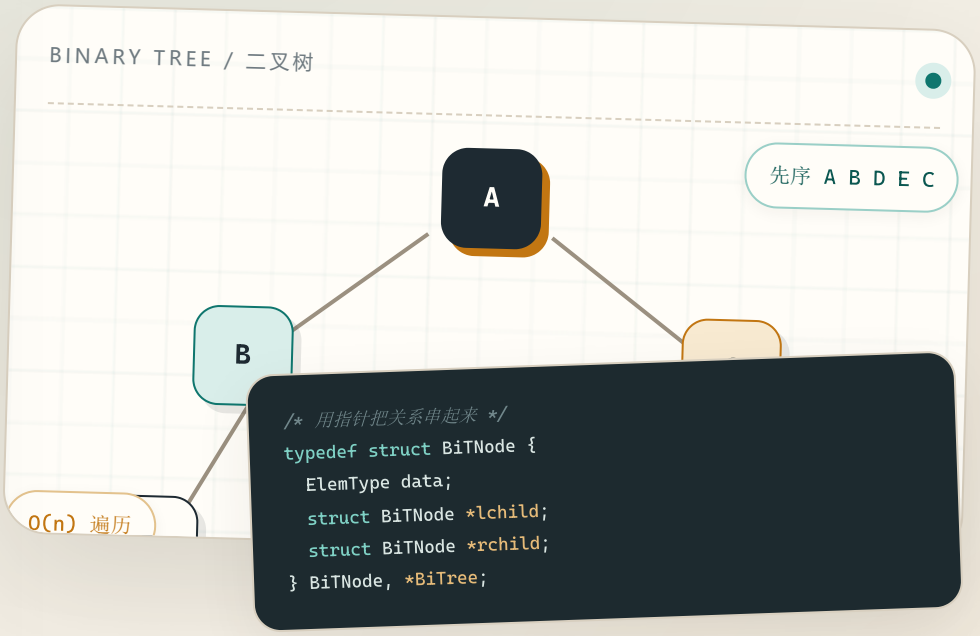
数据结构，画着学。

从数组、链表到图与排序，用 **50+ 幅原创原理图**、可运行的 C 代码和章节自测， 把抽象的结构关系变成看得见、想得通的画面。不是背结论，而是建立结构直觉。

绪论与算法分析 →

先看知识地图

适合 **C 语言刚入门**、正在准备考试，或想补牢基础的程序员。



09
章系统课程

54+
幅原创图解

36+
段 C 代码

32+
道章节自测

一张图，先看全局

九章内容不是孤立的：结构决定操作，操作代价决定算法选择。

COURSE MAP / 00

图 0-1 课程知识地图



从“关系”出发理解结构，从“操作代价”出发选择结构。

建议先浏览地图建立框架，再逐章深入。每一章都可以独立学习，但前后概念会互相呼应。

课程目录

从复杂度到排序，一条完整的本科 / 考研核心知识线。

9 CHAPTERS

CH 01 · 基础 →

绪论与算法分析

逻辑结构、存储结构、ADT，以及大 O 记号与复杂度分析方法。

4 节 · 5 幅图 · 3 道自测

01

CH 02 · 线性 →

线性表

顺序表、单链表、双链表、循环链表、静态链表与选型对比。

6 节 · 7 幅图 · 3 道自测

02

CH 03 · 受限线性表 →

栈与队列

LIFO / FIFO、共享栈、循环队列、表达式求值与 BFS 应用。

6 节 · 6 幅图 · 3 道自测

03

CH 04 · 字符串 →

串与 KMP

串的存储、朴素匹配，以及 next / nextval 的完整推导。

4 节 · 3 幅图 · 3 道自测

04

CH 05 · 层次结构 →

树与二叉树

性质、存储、四种遍历、构造、线索、森林转换、哈夫曼与并查集。

9 节 · 9 幅图 · 3 道自测

05

CH 06 · 网状结构 →

图

邻接矩阵 / 邻接表、BFS / DFS、最小生成树、最短路、拓扑与关键路径。

7 节 · 9 幅图 · 3 道自测

06

CH 07 · 检索 →

查找

折半查找、BST、AVL 旋转、红黑树、B / B+ 树、哈希冲突处理。

7 节 · 8 幅图 · 3 道自测

07

CH 08 · 整理 →

排序

插入、希尔、冒泡、快排、选择、堆排、归并、基数与外部排序。

7 节 · 7 幅图 · 3 道自测

08

CH 09 · 收束 →

综合实战与复习

结构选型决策树、手写模板清单、易错点、数组与广义表补充，以及结课自测。

6 节 · 3 幅图 · 8 道结课题

09

怎么学最有效

看图建立直觉，写码验证细节，自测暴露盲区。

METHOD / 03

1

先读图，再看字

每节先花 30 秒看图，自己在脑中复述“谁指向谁、谁先谁后”，再读解释。图形是记忆的锚点。

2

手敲代码，不要复制

链表指针、递归边界、循环条件，只有亲手写一遍才会暴露问题。先照着写，再合上屏幕默写。

3

用自测检查“假懂”

能看懂 ≠ 能选对。每章末尾的题会追问复杂度、边界和适用场景，做错后回到对应图重看。

> “程序 = 数据结构 + 算法。”
>
> Niklaus Wirth · 图灵奖得主